Dynamique des réseaux d’interaction

28/4/2004

Boris.saulnier@ens.fr

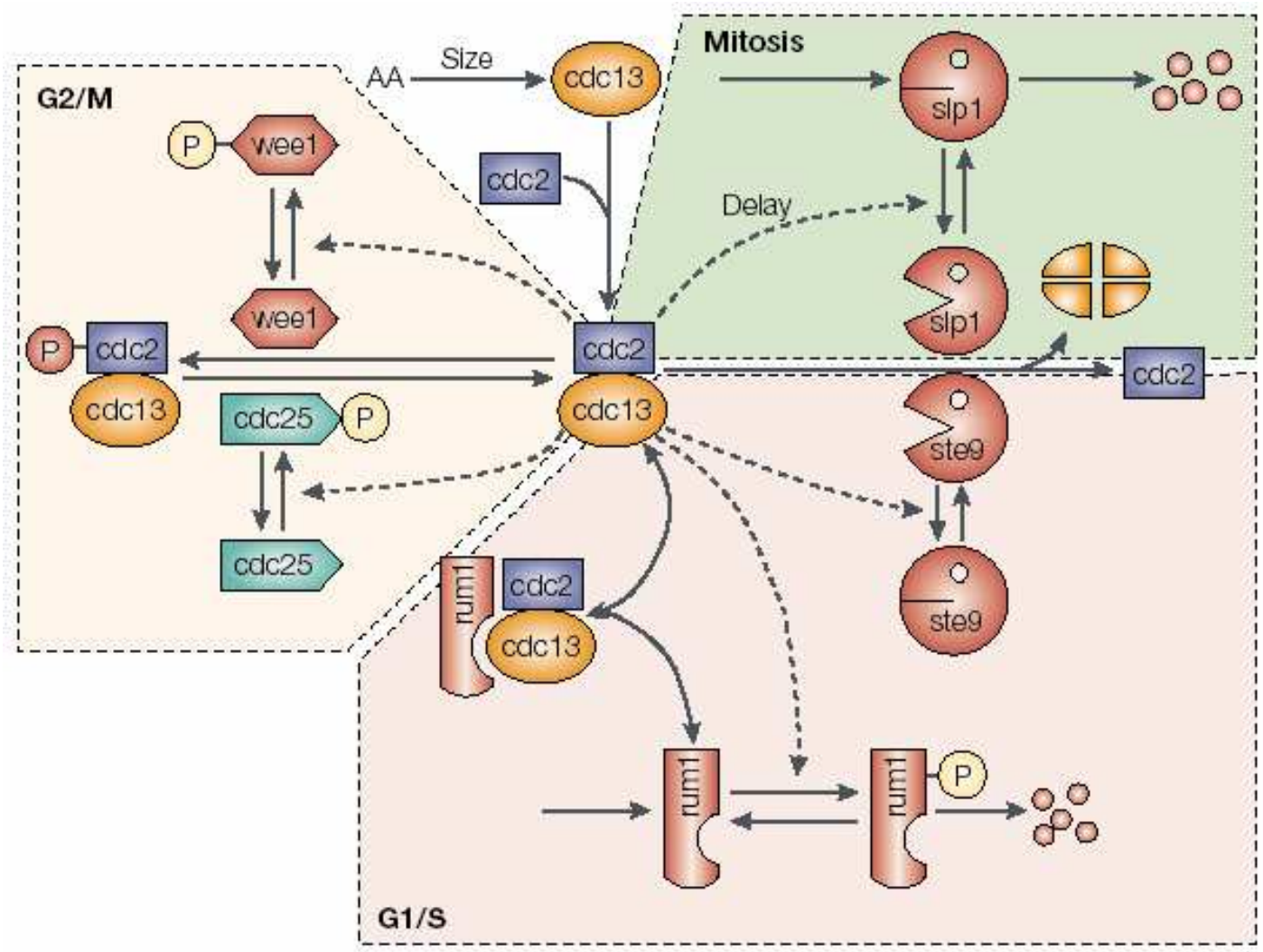
Exposé précédent (rappel)

- « Réseaux complexes, couplages de dynamiques, paysages d'attracteurs »

- Des groupes complexes de protéines en interaction réalisent :
  - Le métabolisme
  - La synthèse de l'ADN
  - Des mouvements
  - Le « traitement » de l'information
- Les espèces moléculaires et leurs interactions réalisent un réseau
- La fonction réalisée (ex: la physiologie) réside dans la dynamique
  - Cad : l'évolution temporelle des concentrations des espèces moléculaires

- Programme : analyser la dynamique à partir de la structure du réseau

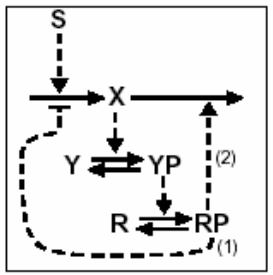
Réseau de contrôle de la division cellulaire de la levure de fission *Schizosaccharomyces pombe*

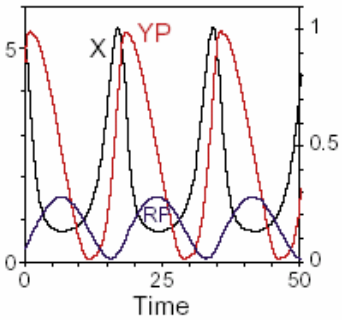


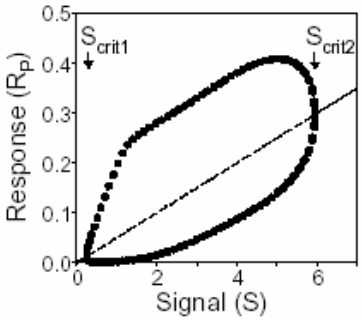
Système divisé en trois modules, qui régulent les transitions de la phase G1 à la phase S, et de G2 en M, ainsi que la transition vers la mitose.

Méthode

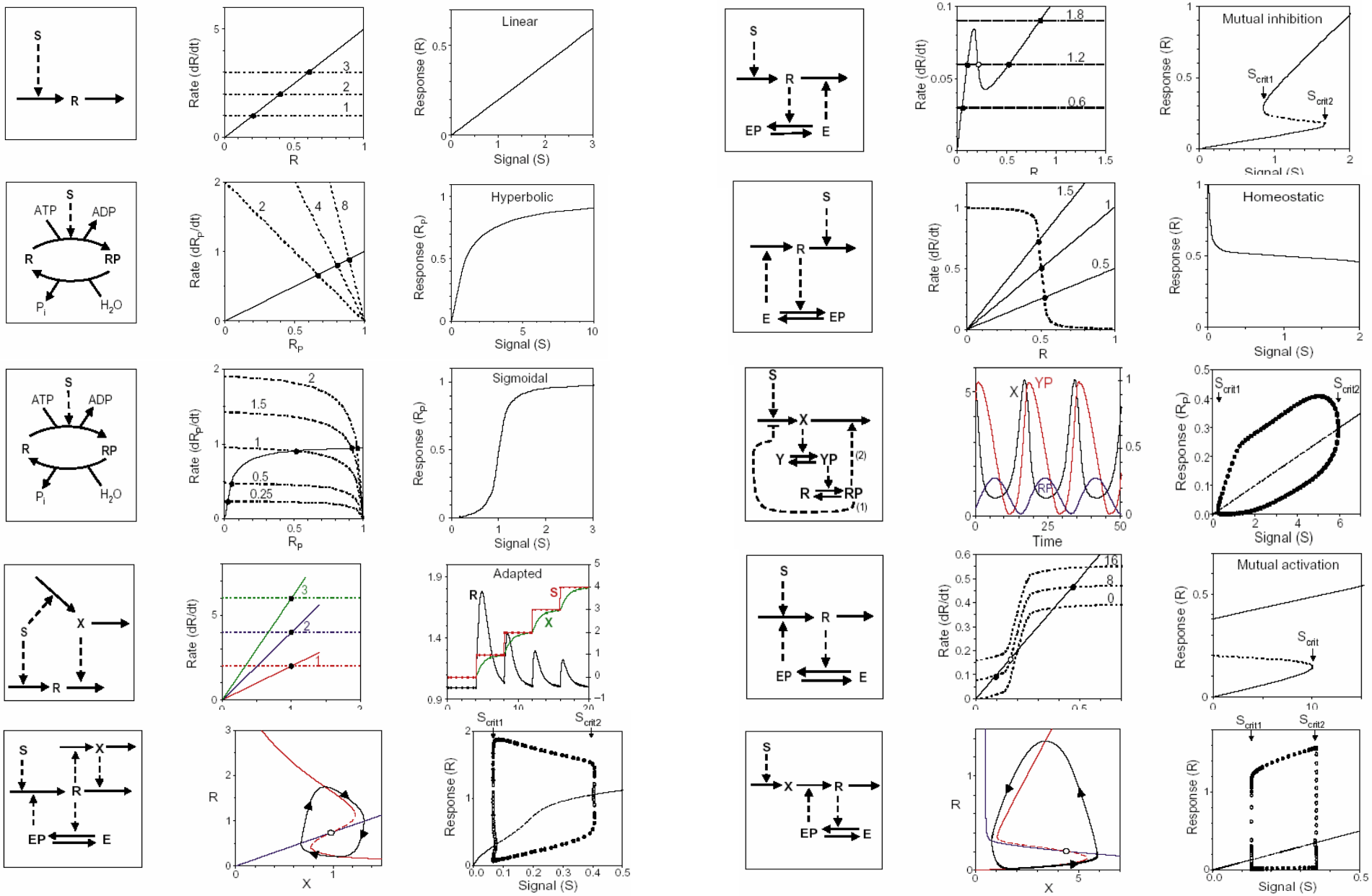
- On dessine un « diagramme de câblage biochimique »
- Chaque nœud représente une protéine spécifique
- Les flèches représentent les processus qui produisent (ou consomment) et activent (ou désactivent) la protéine
- En plus les protéines régulent les conversions biochimiques
- Le biologiste voudrait déduire/expliquer la physiologie cellulaire à partir de la dynamique du réseau
- Il propose un découpage en modules
- Ces modules sont analysés en fonction d'un nombre limité de « dynamiques de base »







Mathématisation de l'analyse locale à l'œuvre en bio moléculaire



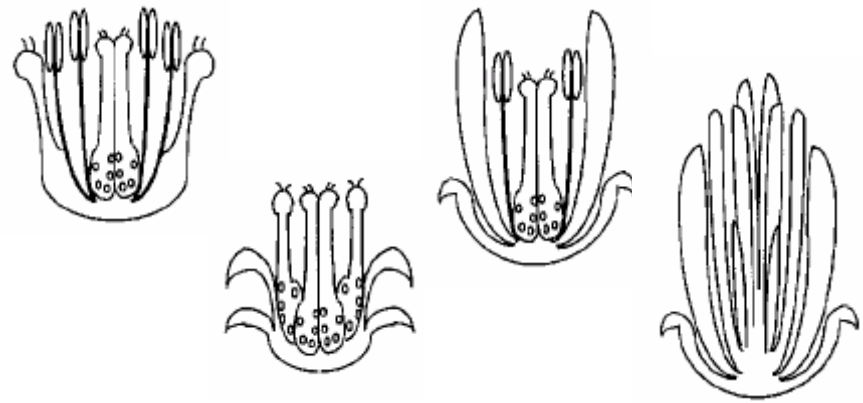
Problèmes…

- Pour obtenir la dynamique (et pouvoir l'analyser) :
  - il faut convertir les diagrammes de connexions en équations différentielles
- Dans la plupart des cas, ces paramètres ne peuvent être obtenus expérimentalement
- Ces équations ne tiennent pas compte :
  - Du très faible nombre de molécules mises en jeu
  - De la réversibilité des réactions
  - Du bruit moléculaire
  - Il n'y a pas de spécificité?
- On ne tient pas compte des délais de propagation
- Par ailleurs :
  - « Il faut sans cesse rajouter des co-facteurs » (Kupiec)
  - Cad : si on se donne un ensemble A de paramètres, il y a toujours un paramètre Ai dont on explique l'évolution en considérant un nouveau paramètre hors de A
- Enfin : mathématiquement le découpage en modules n'est pas valide
  - En général la dynamique globale ne peut etre obtenue en « recollant » les « sous-dynamiques » (cad les dynamiques obtenues en ne considérant qu'une partie des variables

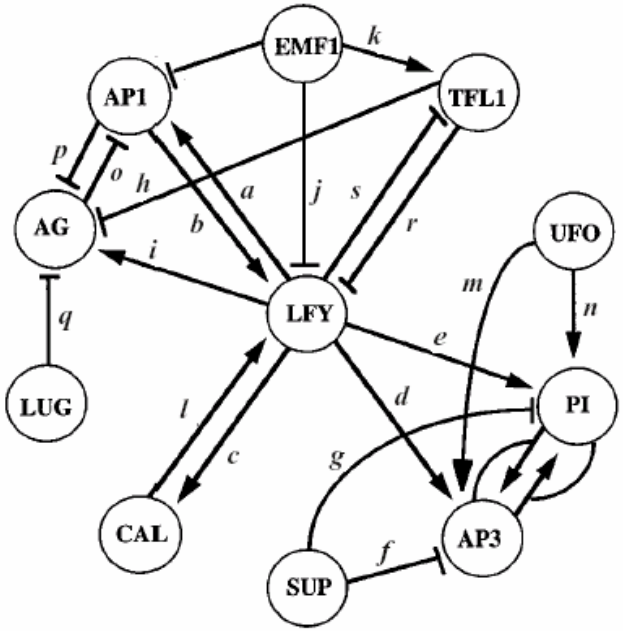
Dynamics of the genetic regulatory network for Arabidopsis thaliana flower morphogenesis (L. Mendoza & E.R. Alvarez-Buylla, J. theor. Biol., 1998

- Présente un modèle de réseau et l'analyse de sa dynamique
  - Représente les relations entre 11 gènes impliqués dans la morphogenèse de la plante

- La topologie du réseau et les « forces relatives » des interactions entre les gènes extraites de la littérature
  - Données génétiques et moléculaires
  - Principalement à partir des motifs d'expression de l'ARNm de profils sauvages ou mutants
  - Unités binaires
  - Mise à jour « semi-synchronique »



$a>b$
$a>c$
$a>d$
$a>e$
$a>i$
$a>|o|$
$b>l$
$c>l$
$d>|f|$
$d>m$
$d>n$
$e>d$
$e>n$
$e>|g|$
$|f|>|g|$
$|h|>i$
$|j|>k$
$m>n$
$|p|>|q|$
$|s|>|r|$



Arabidopsis (suite)

- Proposition : identifier les attracteurs aux types cellulaires
- L'analyse révèle 6 attracteurs
  - 4 correspondent bien à des motifs d'expression effectivement observés sur la vraie fleur
  - Le cinquième correspond à l'état de cellules qui ne peuvent pas fleurir
  - Le sixième n'est jamais rencontré à l'état sauvage, <u>mais a pu être induit artificiellement</u> !

- Le modèle :
  - Caractérise les contraintes qui rendent compte des différents motifs d'expression
  - Prévoit d'autres phénotypes possibles
  - Prédit l'existence d'un gène régulateur supplémentaire
  - Dit comment perturber le réseau pour changer d'attracteur (= 1 possibilité de contrôle)

- **REPONSE 1 :** les réseaux comme heuristique d'exploration (avec un AR modèle-expérience)
  - 1er niveau : obtenir des prévisions justes et des contrôles efficaces avec un modèle faux…
  - Mais qu'est-ce qu'un modèle faux? (Cf l'exposé de Matteo…?)

Spécificité : que disent les paysages d'énergie des protéines?

- « Biomolecules: from aperiodic crystals to jiggling and wiggling machines »
- Les biomolécules sont des systèmes dynamiques (Cf Frauenfelder). Leurs fonctions sont gouvernées par leurs mouvements.
    - La protéine doit bouger pour réaliser sa fonction
- Le paysage énergétique (ou conformationnel) est essentiel pour comprendre la dynamique, et le contrôle des mouvements lors des interactions avec l'environnement
    - Objet à 3N dimensions (où N est le nombre d'atomes)
    - Chaque vallée du paysage correspond à un sous-état conformationnel
    - Attention : il peut y avoir des chemins directs entre deux sous-états non visibles sur une coupe de dimension réduite
- L'étude de la myoglobine a montré :
    - Un paysage <u>hiérarchique</u> (des vallées dans les vallées dans les vallées…)
    - Au niveau le plus haut de la hiérarchie a trois sous-états taxonomiques
        - » Nombre faible. Etats assez différents pour pouvoir être étudiés séparément
    - A la température physiologique : interconversion rapide des états
        - » Mais cet équilibre est modifié par le pH, la pression, …
    - Ces différents sous-états présentent différents taux de réaction (pour une réaction donnée)
    - Différentes échelles de temps selon le niveau hiérarchique auquel appartient la transition
- Enjeu : connecter la structure, la dynamique, et la fonction
    - Les transitions entre sous-états sont des mouvements de la protéine, et ces mouvements réalisent la fonction
    - Ex : La fonction A1 (sous-état) de la myoglobine est de stocker le dioxygène
        - » Les sous-états de A1 semblent déterminer le temps de « liaison » de l'oxygène
    - Mais A0 a une autre fonction
    - Aspect <u>allostérique</u> de la protéine : modification sous l'action d'un facteur extérieur
    - « This recognition may open the way to search for such allosteries in other proteins and to find out wether <u>protein networks</u> are involved » (chercher les allostéries+comprendre leur organisation en rés.)

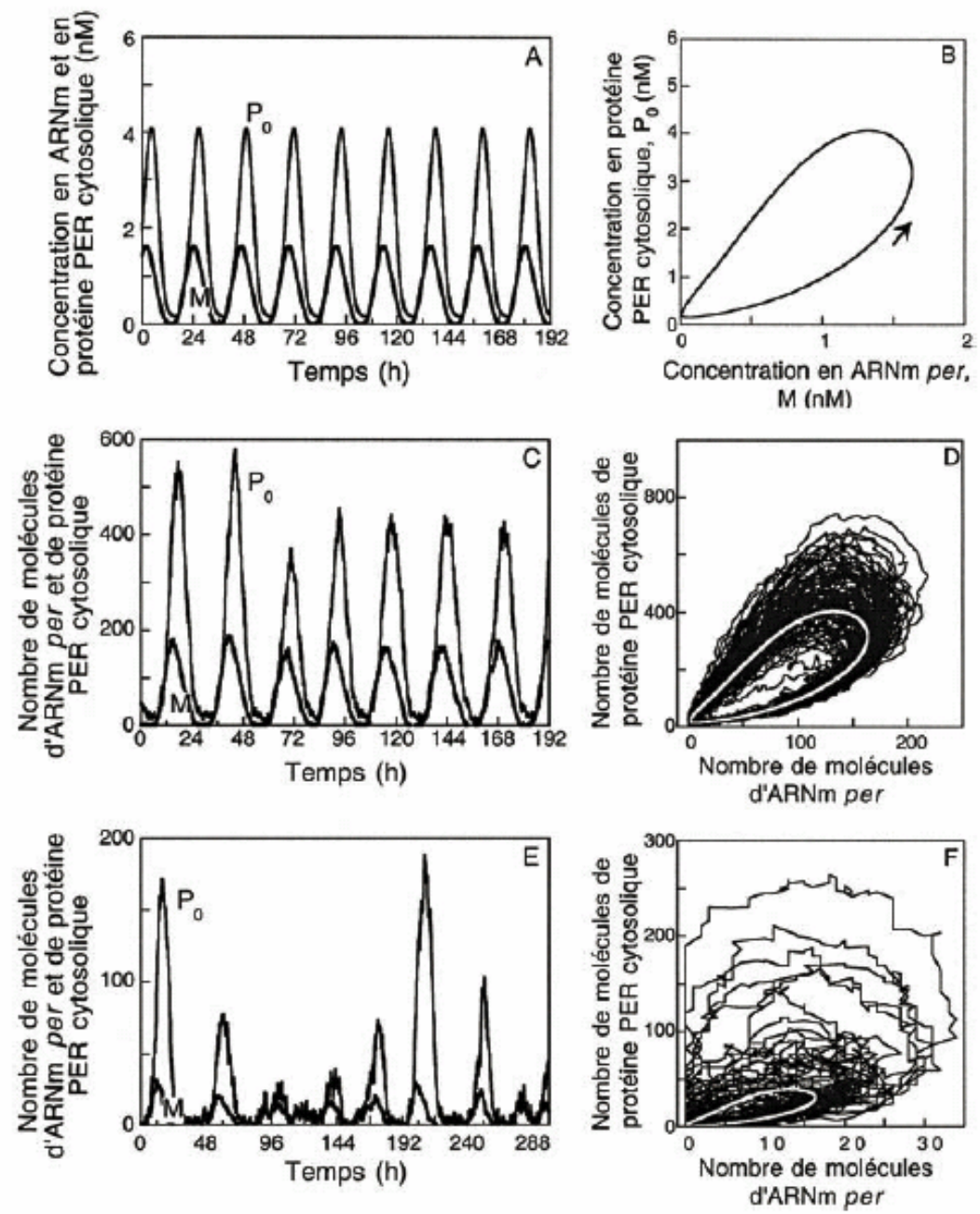
Réponse 2 : à propos de la stéréospécificité, et de la recherche sans fin de nouveaux cofacteurs

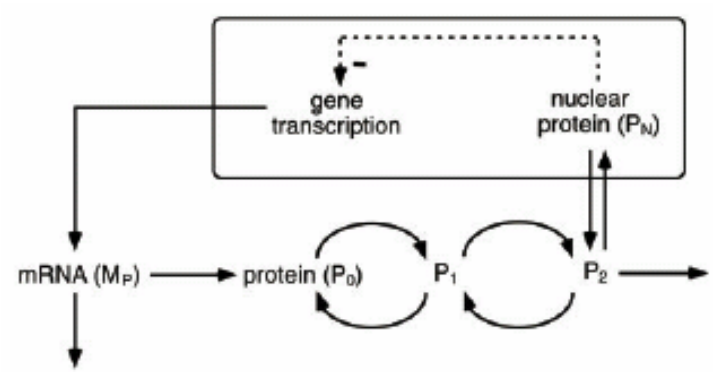
- Synthèse :
  - La structure détermine un paysage
  - Ce paysage admet une classification taxonomique de nature fonctionnelle
  - Le paysage détermine en partie la dynamique, mais en partie uniquement
  - La dynamique dépend également de l'environnement (« proteins are SLAVED to the environment »)
- Cela semble aller dans le sens d'une stéréospécificité
  - Mais c'est une « multi »-spécificité (exemple : la myoglobine admet plusieurs sous-états, correspondant chacun à une fonction différente)
- L'explicitation (de la dyn/fonction) renvoie nécessairement à la donnée de l'environnement
- D'un point de vue physico-mathématique :
  - Se pose la question du paysage « résultant » de la « confrontation » de deux paysages
  - Par ex. quel est le paysage résultant de la liaison de O2 sur la myoglobine?
- Ne pas avoir besoin de cofacteur signifierait :
  - Qu'un complexe biochimique donné vit en autarcie
  - Cad : que sa fonction est indépendante de l'environnement
  - Ce qui pourrait être envisagé à un niveau d'organisation donné
  - … mais on sait qu'en biologie les niveaux inférieurs dépendent des niveaux supérieurs
  - Cette interprétation est confortée par l'idée que la structuration croissante en biologie répond au besoin d'assurer la viabilité d'un niveau d'organisation donné, en le protégeant des fluctuations exogènes, en stabilisant son environnement par la création d'un niveau d'organisation supérieur
  - A partir du moment où un niveau N est multistationnaire, la conséquence pour le niveau inférieur est qu'un co-facteur, à chercher au niveau N, sera toujours requis, pour expliquer la dynamique du niveau N-1

Rôle du bruit : exemple des rythmes circadiens (Gonze, Halloy, Goldbeter, PNAS 2002)

- Rythme circadien de 24h observé chez la majorité des organismes vivants
- Modèle basé sur la rétroaction négative exercée par une protéine de régulation sur l'expression de son gène
  - » Protéine PER chez la drosophile, Protéine FQR chez Neurospora
  - Transcription du gène en ARNm
  - Traduction de l'ARNm en protéine
  - Phosphorylation réversible qui conduit à la dégradation de la protéine
  - Transport de la protéine dans le noyau
  - Répression de l'expression du gène par la forme nucléaire de la protéine
- Le système d'équations différentielles déterministe peut être vu comme une moyenne sur un grand nombre de molécules
- La question de la validité des modèles se pose
  - Parce que le nombre de protéine et ARNm impliqués dans la cellule est très faible
- Le modèle déterministe est décomposé en étapes élémentaires (méthode de Gillepsie)
  - Chaque étape est caractérisée par une probabilité liée à la constante cinétique
  - A chaque pas de temps une réaction est tirée aléatoirement selon la probabilité associée
  - Les variables sont mises à jour selon la réaction qui a lieu

Rôle du bruit (suite)





Réponse 3 : à propos du bruit

- On retrouve les oscillations déterministes
- Le bruit moléculaire induit des fluctuations
- Les fluctuations sont très marquées pour des nombres de molécules très faibles

  (une trentaine d'ARNm et quelques centaines de protéines au maximum)
- D'autres facteurs ont un effet sur la robustesse des rythmes :
  - La coopérativité de la répression augmente la robustesse
  - Le cycle lumière-obscurité (forçage périodique de la vitesse de dégradation de la protéine) stabilise la phase des oscillations
  - Influence des paramètres de contrôle : plus le système est proche d'un point de bifurcation, plus les fluctuations sont marquées
    - » Ex : vitesse de transcription du gène PER, vitesse de dégradation de la protéine PER
  - Chez Neurospora : le couplage entre oscillateurs nucléo-cytoplamsiques contribue à la robustesse du rythme
- Conclusion :
  - « Il est remarquable qu'avec une seule boucle de rétroaction le système produise déjà des oscillations robustes, pour de petits nombres de molécules »
  - « Ces observations <u>justifient l'utilisation de modèles déterministes</u> dans l'étude des propriétés dynamiques des rythmes circadiens »
  - **« Il est vraisemblable que le <u>couplage entre oscillateurs</u> et l'<u>interaction entre boucles de rétroactions multiples</u> puisse amener à une meilleure cohérence des oscillations »**

Rétroaction input-output

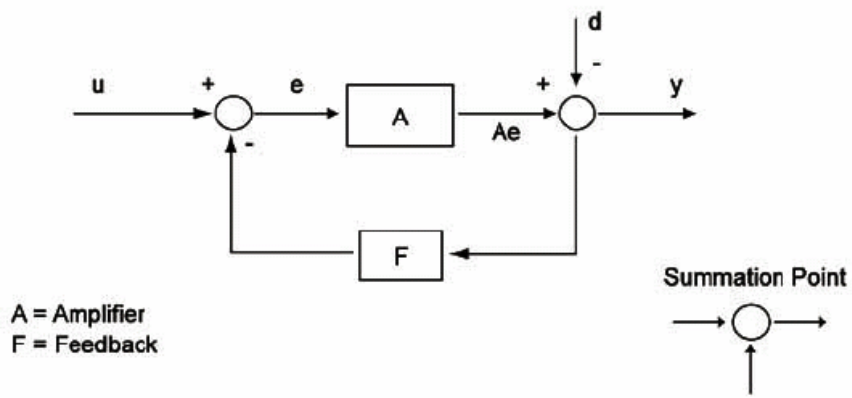
Feedback et modélisation des systèmes

- Modélisation :
  - Description mathématique d'un système dynamique
  - A des fins d'analyse et de simulation
  - Le modèle est une représentation de la dynamique

- Deux visions :
  - Interne : issue de la mécanique. Ex : caractérisation complète du mouvement des planètes (modèle « boite blanche »)
    - » Système autonome, idée de prédestination
  - Externe : vue « entrée-sortie » des systèmes (modèle « boite noire »). Ex : électronique
    - » Système contrôlé, influences externes prises en compte
    - » La notion de feedback permet de controler les perturbations, ainsi que les incertitudes du modèle

- Feedback
  - Déjà connu par les grecs : horloge à eau (*Ktesibios*, -270)
  - Régulation du moteur à vapeur de Watt (1788)
  - Amplificateur à feedback (Black, 1927)
    - » A première vue, semble contre-productif
    - » Mais la réduction du gain s'accompagne d'une robustesse accrue et d'une fidélité accrue de la fonction de transfert

Feedback négatif : analyse élémentaire



- $y = \dfrac{Au}{1+AF}$, soit $y = GU$ où G est le gain en boucle fermée
- Si $AF >> 1$ alors $G \approx \dfrac{1}{F}$ cad que le système dépend essentiellement du feedback, et pas du reste du système (A)
- Sensibilité aux variations de A : $\dfrac{dG}{dA} = \dfrac{1}{(1+AF)^2}$. La sensibilité diminue lorsque AF augmente
- Résistance de la sortie aux perturbations : $\dfrac{dy}{dd} = -\dfrac{1}{1+AF}$. Diminue lorsque le gain (de boucle) AF augmente.

(Cf en biologie le chemin MAPK)

- Si A non linéaire et $A'(u)F >> 1$ alors $G'(u) \approx \dfrac{1}{F}$. Le feedback compense les non linéarités de $A(.)$, la réponse du système n'est pas distordue.
- Plus : amélioration de la réponse en fréquence, etc.
- Le système avec feedback est isolée des demandes de charge en amont et en aval : cela signifie qu'il peut agir comme un module indépendant
- Mais le feedback peut aussi déstabiliser le système : cf l'effet des retards
- En biologie : des centaines de cas où de telles boucles de feedback négatif ont été signalées. Mais peu d'études systématiques de leur utilité, leur force, etc.

Feedback positif : quelques éléments

- A priori : effet d'instabilité
- Mais aussi (nombreux exemples en biologie):
  - Bistabilité, hystérésis, ultrasensibilité
    - » Exemple du contrôle du cycle cellulaire (Tyson, Novak)
    - » La multistationnairité comme implémentation d'une mémoire (bistabilité irréversible)
  - Oscillations

Circuits de rétroaction

Systèmes dynamiques et boucles de rétroaction : 2 conjectures

- La biologie inspire une analyse des dynamiques non linéaires en termes de boucles de rétroaction (positives ou négatives)

- Conjecture 1 (R. Thomas, 1981)
  - Une boucle de rétroaction positive dans le graphe d'interaction d'un système différentiel est une condition nécessaire de multistationnarité (existence de plusieurs équilibres)
  - Exemple en biologie : multistationnarité = différenciation cellulaire

- Conjecture 2 (R. Thomas, 1981)
  - Une boucle de rétroaction négative dans le graphe d'interaction est une condition nécessaire de comportement périodique stable
  - Périodicité stable très importante également en biologie

- Aspect étonnant : ces conjectures dépendent très peu de la formulation précise du système dynamique sous-jacent
  - Ne dépendent que de conditions sur les signes de la matrice jacobienne
  - Cad la façon dont une variable influence la variation temporelle d'une autre variable

Exemple de preuve (*Positive and negative circuits in dynamic systems*, Gouzé, 1998)

• On considère le système différentiel $\dot{x} = f(x)$ défini pour $x \in D$, D convexe ouvert de $\Re^n$ et f au moins C^1 sur D.

• On suppose que le jacobien $Df(x)$ a des éléments de signes fixés dans D.

• On associe à cette matrice le graphe d'interaction (orienté), à n noeuds.

Il y a un lien de i vers j si $f_j(x)$ dépend de x_i.

On parle de jacobien signé, ou encore de matrice qualitative.

• Un circuit (de la matrice, ou du graphe) est dit positif (resp. négatif) si le produit de ses liens est positif (resp. négatif).

• Théorème 1 : si tous les circuits du graphe d'interaction sont non positifs, et s'il y a au moins un terme non nul dans l'expansion du déterminant du jacobien signé, alors la fonction f est injective sur D.

• Corrolaire 1 : si tous les circuits du graphe d'interaction sont non positifs, et s'il y a au moins un terme non nul dans l'expansion du déterminant du jacobien signé, alors il y a au plus un équilibre dans D.

• Corrolaire 2 : si tous les circuits du graphe d'interaction sont non positifs, et si tous les éléments de la diagonale principale (circuits de longueur 1) sont négatifs, alors il y a au plus un équilibre dans D.

$\Rightarrow$ conjecture 1 prouvée $\otimes$

Preuve de la conjecture 2 (Gouzé, 1998)

• Propriété 1 : si tous les circuits de longueur 1 (les éléments diagonaux) sont non négatifs, et un au moins est positif, alors les états stables et les solutions périodiques ne peuvent etre asymptotiquement stables.

• Théorème 2 : supposons que les semi - circuits de longueur p, $2 \leq p \leq n$ sont non négatifs. Alors le système dynamique est similaire (par un changement des signes de certaines variables) à un système coopératif.

• Corrolaire 3 : supposons que les semi - circuits de longueur p, $2 \leq p \leq n$ sont non négatifs. Alors il n' y a pas de trajectoire périodique attractante (ni donc asymptotiquement stable).

• Corrolaire 4 : supposons que les semi - circuits de longueur p, $2 \leq p \leq n$ sont non négatifs ; on suppose en plus que le graphe orienté est fortement connecté. Alors presque toute trajectoire converge vers un équilibre ou bien est non bornée.

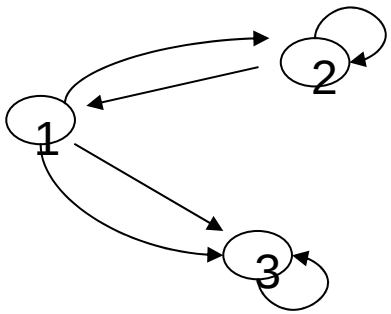
• Corrolaire 5 : supposons que les semi - circuits de longueur p, $2 \leq p \leq n$ sont non négatifs, que le graphe orienté est fortement connecté, et que toute trajectoire est bornée. Alors toute trajectoire converge vers un équilibre.

◦ Remarque : les variables d' un système biologique sont effectivement bornées...

Trois représentations

- Nombreuses preuves
  - Plahte & Al., 1995; Snoussi, 1998; Gouzé, 1998; Demongeot, 1998; Thomas, 1998
  - Mais toutes requièrent un jacobien de signe constant dans l'espace des états
- Trois représentations d'un objet
  - Système d'équations différentielles
  - Graphe d'interactions
  - Les circuits peuvent également être définis en termes des éléments de la matrice jacobienne

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2x_1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 - 2x_3x_1 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 2x_1 - x_2 \\ \dfrac{dx_3}{dt} = x_1 + x_3 \end{cases}$$



Définitions

- Circuit : suite de termes du jacobien tels que la suite des indices de ligne est une permutation circulaire des indices de colonne
    - Pas de « croisements »
    - Signe du circuit : (-1)^q, où q est le nombre d'interactions négatives
- Union de circuits disjoints
- Circuit complet (full circuit) : circuit ou union de circuits disjoints qui implique la totalité des variables

$$\begin{bmatrix} \cdot & a_{12} & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_{23} \\ a_{31} & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \cdot & a_{12} & \cdot \\ a_{21} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_{33} \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_{22} & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Signe d'un circuit complet
    - Soit un circuit C constitué de circuits disjoints Ci
    - Soit p le nombre de circuits Ci positifs
    - Le signe de C est (-1)^(p+1)
- Circuit AMBIGU : circuit dont le signe dépend de la position du système dans l'espace des états
- Circuit PUR : cas d'un système constitué d'un unique circuit complet
- Remarque
    - Liste complète des « full circuits » : écrire la forme analytique du <u>déterminant</u> de la matrice (D=a11a22a33-a11a23a32-a22a31a13-a33a12a21+a12a23a31+a13a32a21)
    - Dans un système à n variables, ce déterminant est la somme de produits de n-facteurs
    - Exemple : les 6 termes correspondent aux 6 circuits complets qui existent dans un système à trois variables

Propriétés d’un circuit pur

- La nature (signe, caractère réel ou complexe) des valeurs propres ne dépend que des signes des circuits

- Cas 1 : circuit « isolé » (union réduite à 1 circuit, soit p le produit de ses éléments) de n éléments
    - Alors les valeurs propres sont les Vi=p^(i/n)
- Cas 2 : union de circuits disjoints. Ces circuits peuvent être traités indépendamment les uns des autres. Les valeurs propres sont l’union des valeurs propres correspondant aux circuits disjoints

- Conséquence : un circuit complet pur et non ambigu un type bien défini d’équilibre. On parle d’état « caractéristique » du circuit en question.

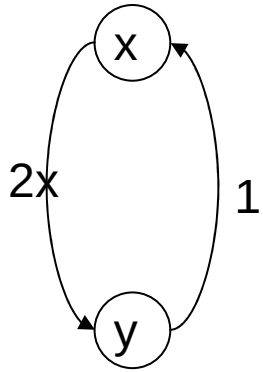
Exemple : 2 variables

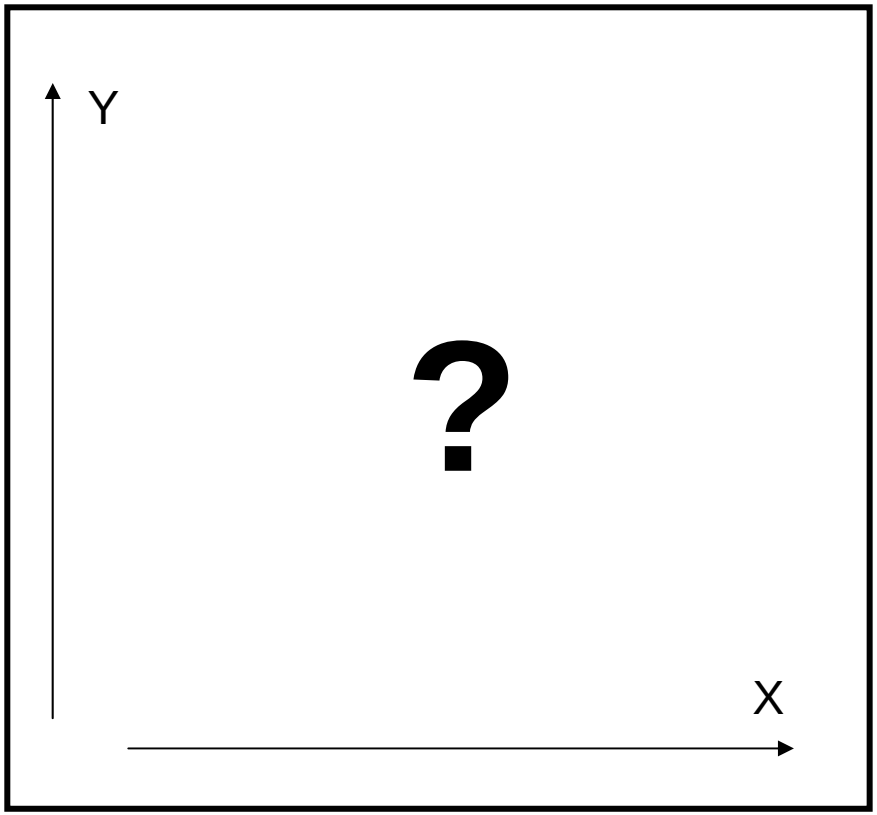
Pure full-circuits in 2 variables		
The 2-circuit	Eigenvalues	Steady state
Positive $\begin{pmatrix} & - \\ - & \end{pmatrix}$ or $\begin{pmatrix} & + \\ + & \end{pmatrix}$	$(+,-)$	Saddle point
Negative $\begin{pmatrix} & + \\ - & \end{pmatrix}$ or $\begin{pmatrix} & - \\ + & \end{pmatrix}$	complex	Center[a]
The unions of two 1-circuits		
$\begin{pmatrix} - & \\ & - \end{pmatrix}$	$(-,-)$	Stable ''node''
$\begin{pmatrix} - & \\ & + \end{pmatrix}$ or $\begin{pmatrix} + & \\ & - \end{pmatrix}$	$(+,-)$	''Saddle point''
$\begin{pmatrix} + & \\ & + \end{pmatrix}$	$(+,+)$	Unstable ''node''

Exemple de circuit ambigu

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x^2 - 1 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$



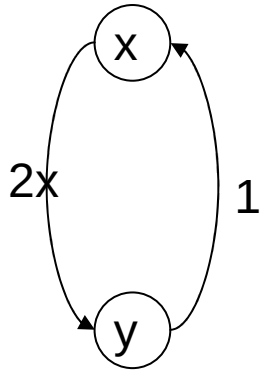


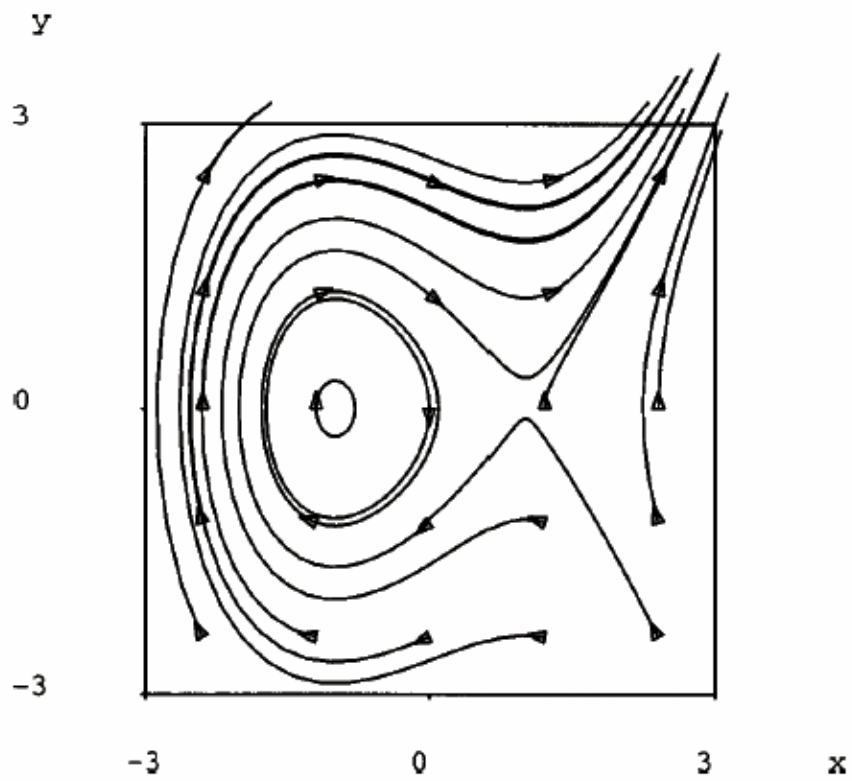
- Espace des états séparé en deux régions
- Pour $x > 0$ le circuit est positif (steady state = saddle point)
- Pour $x < 0$ le circuit est négatif (steady state = center)
- Il y a deux équilibres : (-1,0) et (+1,0)

Exemple de circuit ambigu

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x^2 - 1 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$





- Espace des états séparé en deux régions
- Pour $x > 0$ le circuit est positif (steady state = saddle point)
- Pour $x < 0$ le circuit est négatif (steady state = center)
- Il y a deux équilibres : (-1,0) et (+1,0)

Multistationnarité : conjecture

- « *In order to have more than one steady state, one needs an amiguous full-circuit, or two full-circuits of opposite signs* » (Thomas, Chaos, Vol. 11, No 1, 2001, p. 174)

- L'idée est :
  - S'il y a plus d'un équilibre, alors il y a plus d'un type d'équilibre
  - Or la nature d'un équilibre est liée à la structure d'un circuit complet
  - Puis assimiler le « type » d'un circuit à son signe

Circuit non pur : exemple

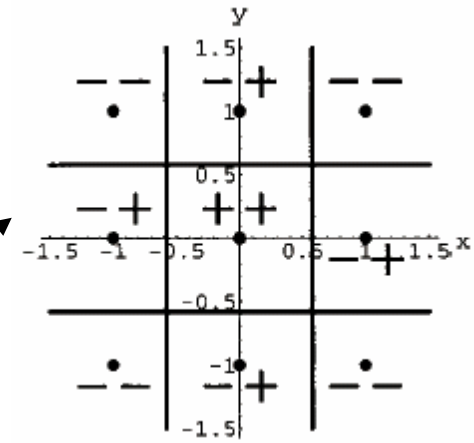
$$\begin{cases} \dot{x} = x - x^3 + cy \\ \dot{y} = dx + y - y^3 \end{cases}$$

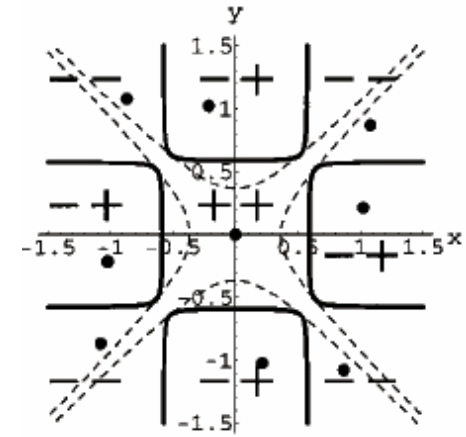
$$\begin{pmatrix} 1-3x^2 & c \\ d & 1-3y^2 \end{pmatrix}$$

•Découpage de l'espace des états selon le signe des 1-circuits :

•Si c=d=0, cette partition correspond à la partition selon la nature des valeurs propres

•Il y a 9 équilibres, un par case (représentés par des points)

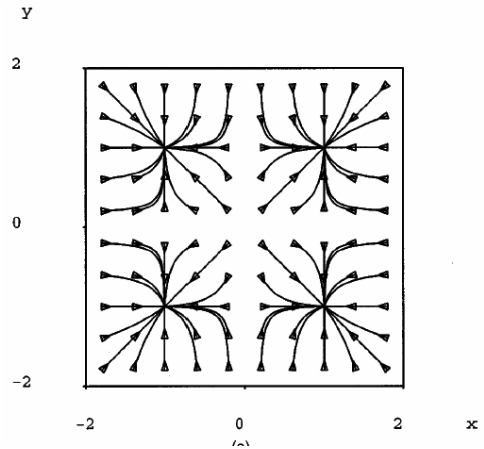




•Cas où les termes non diagonaux ne sont pas nuls (on prend ici c=02;d=-0.2)

•La partition de l'espace selon le signe des valeurs propres ressemble à la partition précédente, cad la partition relative aux signes des circuits

•Dans l' « étoile » les valeurs propres sont purement imaginaires

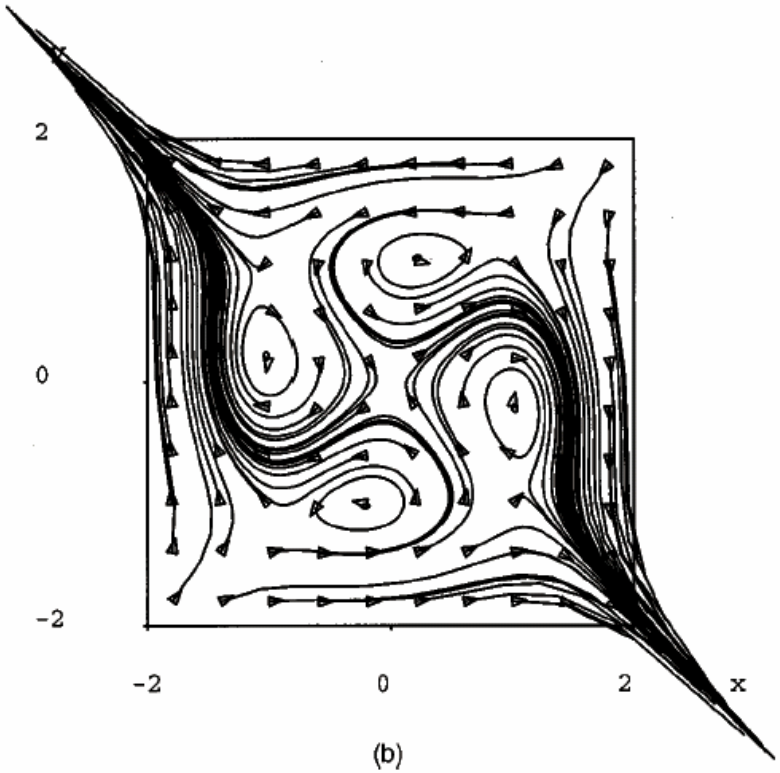


Et si on place les non-linéarités sur les positions non diagonales :

$$\begin{pmatrix} +0.2 & 1-3y^2 \\ 1-3x^2 & -0.2 \end{pmatrix}$$

•Même partition de l'espace

•Mais les signes des valeurs propres ne sont pas les mêmes



(b)

Génération de la périodicité : fonction des circuits

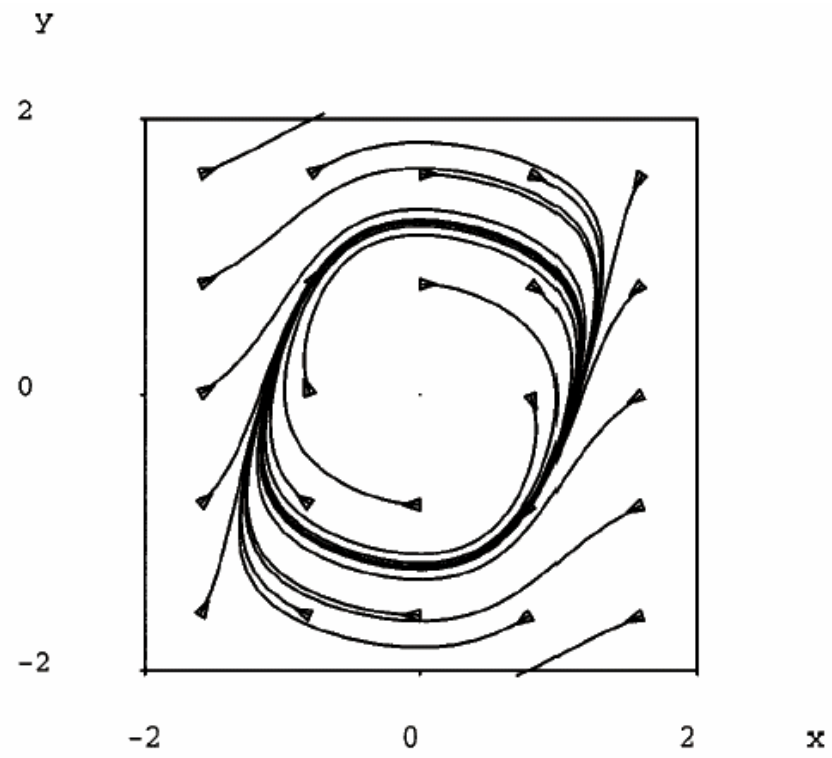
- Pour avoir une périodicité temporelle stable, on a besoin d'un circuit négatif d'au moins deux éléments
  - (au moins dans les systèmes différentiels sans délai)
- Dans les systèmes linéaires cela conduit à des spirales entrantes ou sortantes, sans stabilisation sur une trajectoire fermée
- Pour stabiliser la périodicité il faut une nonlinéarité telle que la partie réelle des valeurs propres est :
  - Positive à proximité d'un équilibre
  - Négative à une distance plus éloignée

Exemple

$$\begin{pmatrix} 1-3x^2 & +1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = x - x^3 + y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$$

- Un seul équilibre
  - En accord avec le fait qu'on a un seul circuit complet non ambigu
- Le 2-circuit négatif génère la périodicité
- Le confinement est assuré par le fait que la trace est positive pour les petites valeurs de x, et négative plus loin
  - (en 2 dimensions, les parties réelles des valeurs propres sont égales à la moitié de la trace)



Analyse des circuits et biologie

- Du point de vue de la biologie, ce ne sont pas tant les critères de stabilité/instabilité qui importent le plus

- On veut savoir s'il y a multistationnarité
  - Indiquée par les racines de partie réelle positive du polynôme caractéristique
  - Générant des bassins séparés par des séparatrices

- On veut savoir s'il y a périodicité stable
  - Ou bien sa variante ponctuelle (en biologie : homéostasie)
  - Liée à des paires de racines complexes du polynôme caractéristique

- Du point de vue de l'analyse, le jacobien donne des informations sur les possibilités de la dynamique
- Exemple :

$$\begin{pmatrix} - & - & 0 \\ + & - & - \\ - & 0 & - \end{pmatrix} \longrightarrow$$

•Trois types d'équilibres possibles (saddle-focus -/++,stable fous -/-- ou bien stable node)

•Pas de multistationnarité (pas de circuit positif)-Donc ces 3 types d'équilibre ne peuvent coexister

Dégénéréscence : plusieurs fonctions possibles. Mais comment les choisir?

- **On peut voir la <u>multistationnarité</u> comme une formalisation possible de la « <u>dégénérescence</u> »**
  - En termes dynamiques, réaliser une fonction, c'est : atteindre un équilibre
  - Si la dynamique est multistationnaire : la structure (le réseau) réalise plusieurs fonctions
  - Avec les circuits on a cherché à relier structure et fonction
  - D'après ce qui précède : la dégénérescence supposerait des rétroactions positives

- Mais dans le cas d'un système « autonome », le « choix » d'une fonction dépend uniquement de l'état initial

- Au contraire, un système vivant doit :
  - Résister aux perturbations
  - « Choisir » la fonction adaptée à ses besoins

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

- On pense donc à un système contrôlé
  - Mais l'évolution reste déterministe

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$

- Qui contrôle u(t)?
  - Un homonculus? Dieu?

- La « sélection naturelle » :
  - Se permet de « faire des essais »
  - « choisit » les fonctions les plus adaptés
  - Construit des structures de complexité croissante, avec en particulier des niveaux d'organisation

Hasard, et nécessité : une interprétation

- Titre emprunté par J. Monod à Démocrite
    - *« Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du Hasard et de la Nécessité »*

- Proposition : en biologie, on a des systèmes incertains, et soumis à des contraintes de viabilité

- Nécessité : soumission de l'évolution du système à des contraintes de viabilité
    - Contraintes qui peuvent dépendre du temps, et de l'état du système

- Hasard :
    - Le système vivant doit faire face à des perturbations
    - On conçoit que l'ensemble des états initiaux viables est d'autant plus petit que l'ensemble des perturbations est grand
    - Il faut trouver des stratégies d'adaptation

- Des paramètres de régulation ont été « inventés » (par la nature…) pour permettre l'adaptation à l'environnement
  - Un régulon permet de réguler le système pour que les propriétés de viabilité soient satisfaites bien que l'évolution dépende de perturbations
  - Dans les systèmes vivants, des mécanismes ont été sélectionnés, qui mettent à disposition du système des ensembles de régulons de plus en plus grands (au cours de l'évolution)
  - Le réservoir de régulons permet l'évolution

- On peut voir le hasard comme résultat :
  - De perturbations
  - Mais aussi du fait qu'à chaque instant plusieurs régulons viables sont disponibles

Théorie de la viabilité

- « Proposer des métaphores mathématiques de l'évolution des systèmes »

- Caractéristiques :
  - Un « moteur d'évolution » non déterministe et non stochastique
    - Possibilités d'explorer l'environnement
  - Des contraintes à respecter à chaque instant
    - Sous peine de mort du système

  Aspect (néo)-darwinien

  - Un principe d'inertie
    - Les « contrôles » ne sont modifiés que lorsque la viabilité est menacée
    - Penser aux équilibres ponctués
  - Révéler les rétroactions cachées qui permettent la régulation du système
    - Et fournir des mécanismes de sélection de ces rétroactions
    - Réconcilier Darwin et Lamarck (l'environnement rétroagit sur les régulons géniques)

Une évolution est une trajectoire dans l'espace des états

2 Discrete and Continuous Times

The time t ranges over a set $\mathbb{T}$ that is in most cases,

1. either the discrete time set of times $j \in \mathbb{T} := \mathbb{N} := \{0, \ldots, +\infty\{$ ranging over the set of nonnegative integers $j \in \mathbb{N}$,
2. or the continuous time set of times $t \in \mathbb{T} := \mathbb{R}_+ := [0, \ldots, +\infty[$ ranging over the set of nonnegative real numbers or scalars $t \in \mathbb{R}_+$.

Therefore, *evolutions are functions* $x(\cdot) : t \in \mathbb{T} \mapsto x(t) \in X$ describing the evolution of the state $x(t)$.

X : espace topologique

On peut translater et concaténer les évolutions

3 Translations and Concatenations

1. Translation Let $x(\cdot) : \mathrm{T} \mapsto X$ be an evolution. Then for all $T \geq 0$, the translation (to the left) $\kappa(-T)(x)(\cdot)$ of the evolution $x(\cdot)$ is defined by

$$\kappa(-T)(x)(t) := x(t+T)$$

2. Concatenation Let $x(\cdot) : \mathbb{T} \mapsto X$ and $y(\cdot) : \mathbb{T} \mapsto X$ be two evolutions. They are said to be *concatenable* at T if $x(T) = y(0)$. Then for all $T \geq 0$, the concatenation $(x \diamond_T y)(\cdot)$ of the evolutions $x(\cdot)$ and $y(\cdot)$ is defined by

$$(x \diamond_T y)(t) := \begin{cases} x(t) & \text{if} \quad t \in [0,T] \\ y(t-T) & \text{if} \quad t \geq T \end{cases}$$

Par définition un espace évolutionnaire est stable par concaténation et translation

4 Evolutionary Spaces

Definition 1.1.1 *We denote by $\mathcal{E}(X)$ any arbitrary space of evolutions $x(\cdot) : \mathbb{T} \mapsto X$ stable by translation and concatenation in the sense that*

1. *for every $T \geq 0$ and for every $x(\cdot) \in \mathcal{E}(X)$, the translation $\kappa(-T)(x)(\cdot)$ belongs to $\mathcal{E}(X)$,*
2. *for every $T \geq 0$ and for every $x(\cdot) \in \mathcal{E}(X)$ and $y(\cdot) \in \mathcal{E}(X)$ concatenable at T, their concatenation $(x \diamond_T y)(\cdot)$ belongs to $\mathcal{E}(X)$.*

Such a space of evolutions is called an **evolutionary space**.

Un système évolutionnaire associe un **ensemble** d'évolutions à un état initial

12 Evolutionary Systems

Definition 1.3.1 *Let us consider a* $\boxed{\textit{set-valued}}$ *map* $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ *associating with each initial state* $x \in X$ *a (possibly empty) subset of* evolutions $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$ *starting from* x *in the sense that* $x(0) = x$. *It is said to be an* evolutionary system *if it satisfies*

1. *the* translation property*: Let* $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$. *Then for all* $T \geq 0$, *the translation* $\kappa(-T)(x)(\cdot)$ *of the evolution* $x(\cdot)$ *belongs to* $\mathcal{S}(x(T))$,
2. *the* concatenation property*: Let* $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$. *Then for every* $T \geq 0$ *and* $y(\cdot) \in \mathcal{S}(x(T))$, *the concatenation* $(x \diamond_T y)(\cdot)$ *belongs to* $\mathcal{S}(x)$.

Evolutions **viables**

11 Viable and Capturing Evolutions

Definition 1.2.4 *The subset of evolutions* **viable** *in K is denoted by*

$$\mathcal{V}(K) := \{x(\cdot) \mid \forall\, t \geq 0,\ x(t) \in K\} \tag{1.3}$$

and the subset of evolutions **capturing** *the target C by*

$$\mathcal{K}(K,C) := \{x(\cdot) \mid \exists\, T \geq 0 \text{ such that } x(T) \in C \ \&\ \forall t \in [0,T],\ x(t) \in K\} \tag{1.4}$$

We also denote by

$$\mathcal{V}(K,C) := \mathcal{V}(K) \cup \mathcal{K}(K,C) \tag{1.5}$$

the set of evolutions **viable in** K **outside** C*, i.e. that are viable in K forever or until they reach the target C in finite time.*

Rétroaction de l'état sur les paramètres : Lamarck revisité?

16 Systems with State-Dependent Parameters

Definition 1.3.5 *A parameterized system (f, U) defines the evolutionary system $S : X \rightsquigarrow C(0, \infty; X)$ in the following way: for any $x \in X$, $S(x)$ is the set of evolutions $x(\cdot)$ governed by*

$$\begin{cases} i) & x'(t) = f(x(t), u(t)) \\ ii) & u(t) \in U(x(t)) \end{cases} \tag{1.9}$$

starting from x.

$f : X \times \mathcal{U} \mapsto X$ is a map associating with any state-parameter pair (x, u) the velocity $f(x, u)$.

$U : X \rightsquigarrow \mathcal{U}$ is a set-valued map associating with any state x a set $U(x)$ of parameters **feeding back** on the state x.

Structuration lamarckienne

- « *La nature, dans toutes ses opérations, ne pouvant procéder que graduellement, n'a pu produire tous les animaux à la fois : elle n'a d'abord formé que les plus simples : et passant de ceux-ci jusqu'aux plus composés, elle a établi successivement entre eux différents systèmes d'organes particuliers, les a multipliés, en a augmenté de plus en plus l'énergie, et, les cumulant dans les plus parfaits, elle a fait exister tous les animaux et les facultés que nous leur observons* » (Lamarck, Philosophie zoologique)

- Darwin s'oppose aux processus de complexification croissante que propose Lamarck, sans doute (selon Pichot) à cause de l'identification entre un ordre biologique (prôné par Lamarck) et un « ordre naturel ».

- « *C'est surtout dans les corps vivants, et principalement dans les animaux, qu'on a cru apercevoir un but aux opérations de la nature. Ce but cependant n'y est là, comme ailleurs, qu'une simple apparence et non une réalité. En effet, dans chaque organisation particulière de ces corps, un ordre de choses, préparé par les causes qui l'ont graduellement établi, n'a fait qu'amener par des développements progressifs de parties, régis par les circonstances, ce qui nous apparaît etre un but, et qui n'est réellement qu'une nécessité? Les climats, les milieux habités, les moyens de vivre et de pourvoir à sa conservation, en un mot, les circonstances particulières dans lesquelles chaque race s'est rencontrée, ont amené les habitudes de cette race; celles-ci y ont plié et approprié les organes des individus; et il en est résulté que l'harmonie que nous remarquons partout entre l'organisation et les habitudes des animaux nous parait une fin prévue, tandis qu'elle n'est qu'une fin nécessairement amenée.* » (Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbre)

Réconcilier Lamarck et Darwin

- Principalement la sélection artificielle, dont s'inspire Darwin, consiste à augmenter ou diminuer certaines caractéristiques des phénotypes

- Avec Lamarck la sélection naturelle conduit à l'invention de nouveaux plans d'organisation

- Confrontation entre :
  - Une évolution active, de type lamarckien, où l'organisme tente de s'adapter à un environnement nouveau en complexifiant son organisation
  - Une évolution passive de type darwinien qui choisit par élimination ce qui a évolué par (le seul) hasard contingent

Inclusions différentielles

19 Differential Inclusions

Lemma 1.3.8 *Let $F(x) := f(x, U(x))$ denote the set of velocities of the parameterized system. The evolutions $x(\cdot)$ governed by the parameterized system*

$$\begin{cases} i) & x'(t) = f(x(t), u(t)) \\ ii) & u(t) \in U(x(t)) \end{cases} \tag{1.11}$$

are governed by the differential inclusion

$$x'(t) \in F(x(t)) \tag{1.12}$$

and conversely.

Graphe d'une application multivoque

21 Graph of a Set-Valued Map

Definition 1.3.9 *The graph* $\mathrm{Graph}(U)$ *of a set-valued map* $U : X \rightsquigarrow Y$ *is the set of pairs* $(x, y) \in X \times Y$ *satisfying* $y \in U(x)$.
The **domain** *of* U *is the subset of elements* $x \in X$ *such that* $U(x)$ *is not empty:*

$$\mathrm{Dom}(U) \ := \ \{x \in X \ | \ U(x) \neq \emptyset\}$$

The **image** *of* U *is the union of the images (or values)* $U(x)$, *when* x *ranges over* X*:*

$$\mathrm{Im}(U) \ := \ \bigcup_{x \in X} U(x)$$

The **inverse** U^{-1} *of* U *is the set-valued map from* Y *to* X *defined by*

$$x \in U^{-1}(y) \iff y \in U(x) \iff (x, y) \in \mathrm{Graph}(U)$$

Noyau de viabilité d'un système évolutionnaire soumis à des contraintes de viabilité

37 Viability Kernel of a Set under an Evolutionary System

Definition 1.6.1 *Let $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ be an evolutionary system, $K \subset X$ be a constrained set and $C \subset K$ be a target.*
The subset $\mathrm{Viab}(K, C) := \mathrm{Viab}_{\mathcal{S}}(K, C)$ of initial states $x_0 \in K$ such that at least one evolution $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x_0)$ starting at x_0 is viable in K for all $t \geq 0$ or viable in K until it reaches C in finite time is called the viability kernel of K with target C *under $\mathcal{S}$. When the target $C = \emptyset$ is the empty set, we say that $\mathrm{Viab}(K) := \mathrm{Viab}(K, \emptyset)$ is the* viability kernel *of K.*
We shall say that

1. *a subset K is* viable outside the target $C \subset K$ *under the evolutionary system $\mathcal{S}$ if $K = \mathrm{Viab}(K, C)$ and that K is viable under $\mathcal{S}$ if $K = \mathrm{Viab}(K)$,*
2. *that C is* isolated *in K if $C = \mathrm{Viab}(K, C)$,*
3. *that K is a* repeller *if $\mathrm{Viab}(K) = \emptyset$, i.e., if the empty set is isolated in K.*

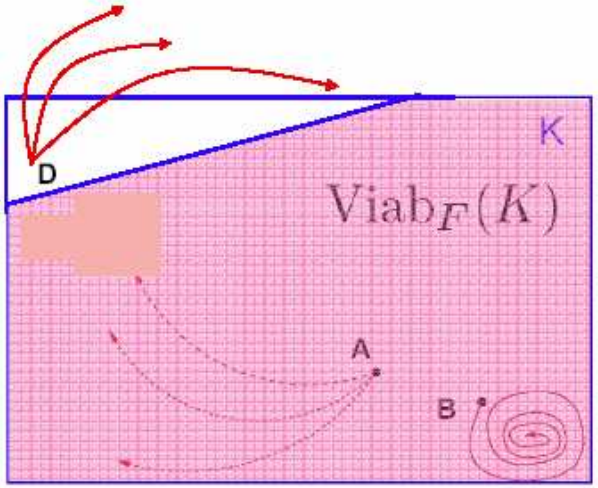
Noyau de viabilité et bassin de capture

- Noyau de viabilité du système F contraint par K :
  - Ensemble des points P, tels qu'il existe une trajectoire issue de P restant toujours dans K

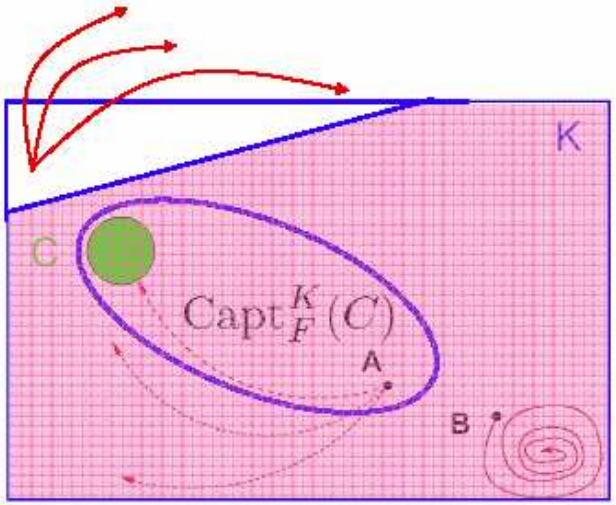
- Bassin de capture de la cible C dans K :
  - Ensemble des points P de K tels que il existe une trajectoire issue de P atteignant C en temps fini

- Propriété : partition du noyau avec cible (Application en contrôle non linéaire)

$$Viab_F(K,C) = Viab(K \setminus C) \cup Capt_F^K(C)$$



$Viab_F(K)$



$Capt_F^K(C)$

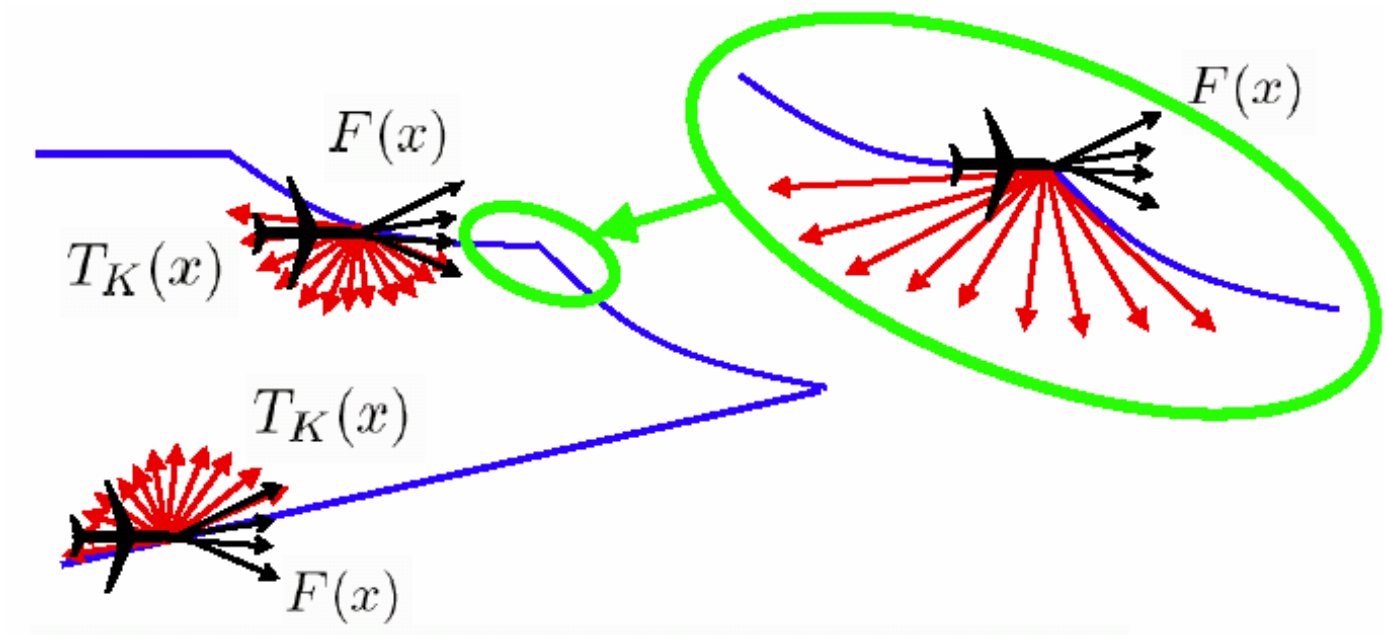
cône tangent (ou « contingent », Bouligand, 30's)

139 Tangent Cone to a Subset

Definition 4.1.1 *Let $K \subset X$ be a subset and $x \in K$ be an element of K. A direction v is ' to K at $x \in K$ if it is a limit of a sequence of directions v_n such that $x + h_n v_n$ belongs to K for some sequence $h_n \to 0+$. The collection of such directions, which are in some sense "inward", constitutes a closed cone $T_K(x)$, called the* **tangent cone** *to K at x.*

Cône contingent

$$T_K(x) := Lim\sup_{h\to 0+} \frac{K-x}{h}$$



Les vitesses des évolutions viables restent dans le cône contingent

140 Derivatives of Viable Evolutions

Lemma 4.1.2 *Let* $x(\cdot) : t \in \mathbb{R}_+ \mapsto x(t) \in X$ *be a differentiable evolution viable in* K *on an open interval* $\mathbb{I}$*:* $\forall t \in \mathbb{I},\ x(t) \in K$*. Then*

$$\forall t \in \mathbb{I},\ x'(t) \in T_K(x(t))$$

Le noyau de viabilité est calculable

183 The Viability Kernel Algorithm

Theorem 5.2.11 *Let us assume that K is compact, that $C \subset K$ is closed and that the graph of Φ is closed. Starting with $K_0 := K$, we define recursively the subsets K_n by*

$$\forall\, n \geq 0,\ K_{n+1} := C \cup (K_n \cap \Phi^{-1}(K_n))$$

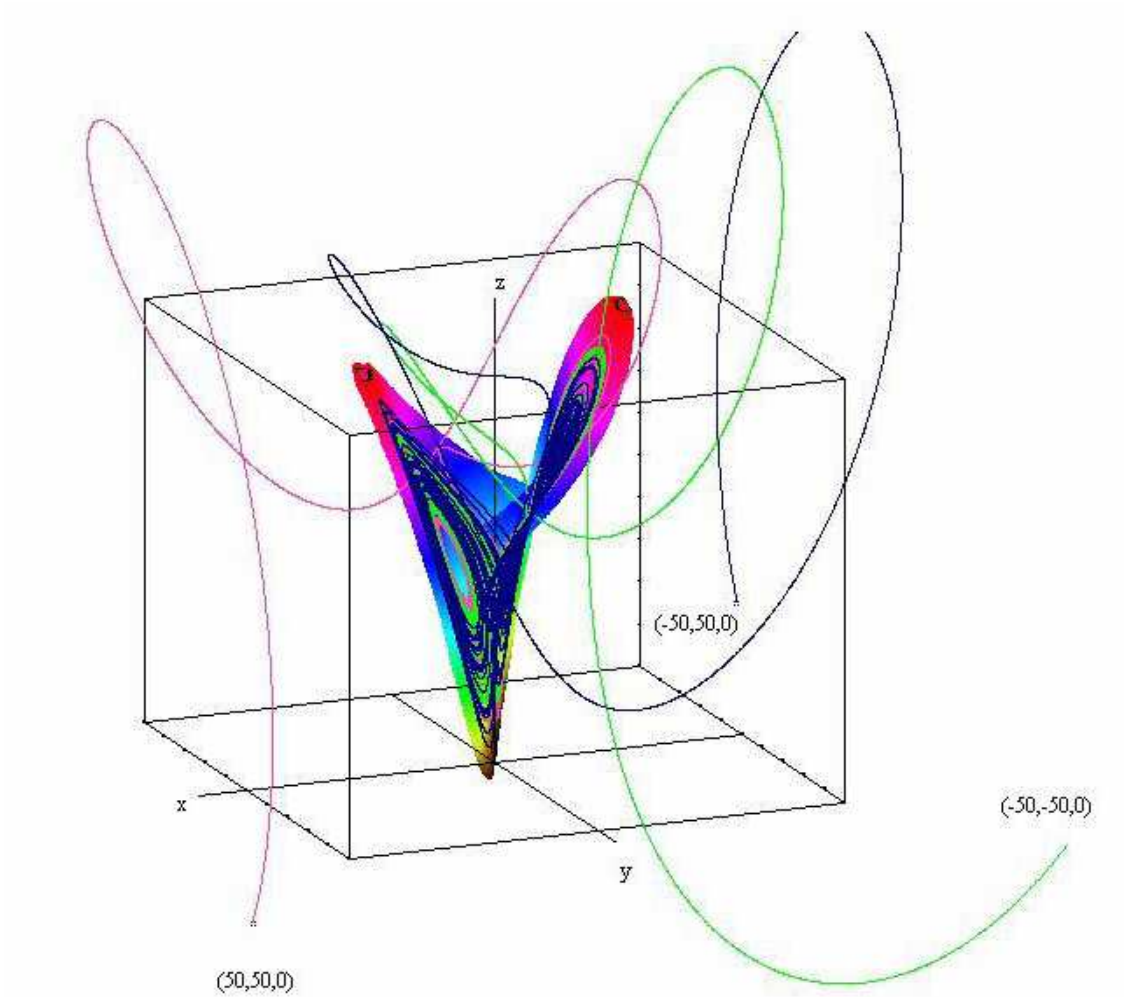
Then the subsets K_n are closed and

$$\mathrm{Viab}_{\mathcal{S}_\Phi}(K, C) = \bigcap_{n \geq 0} K_n$$

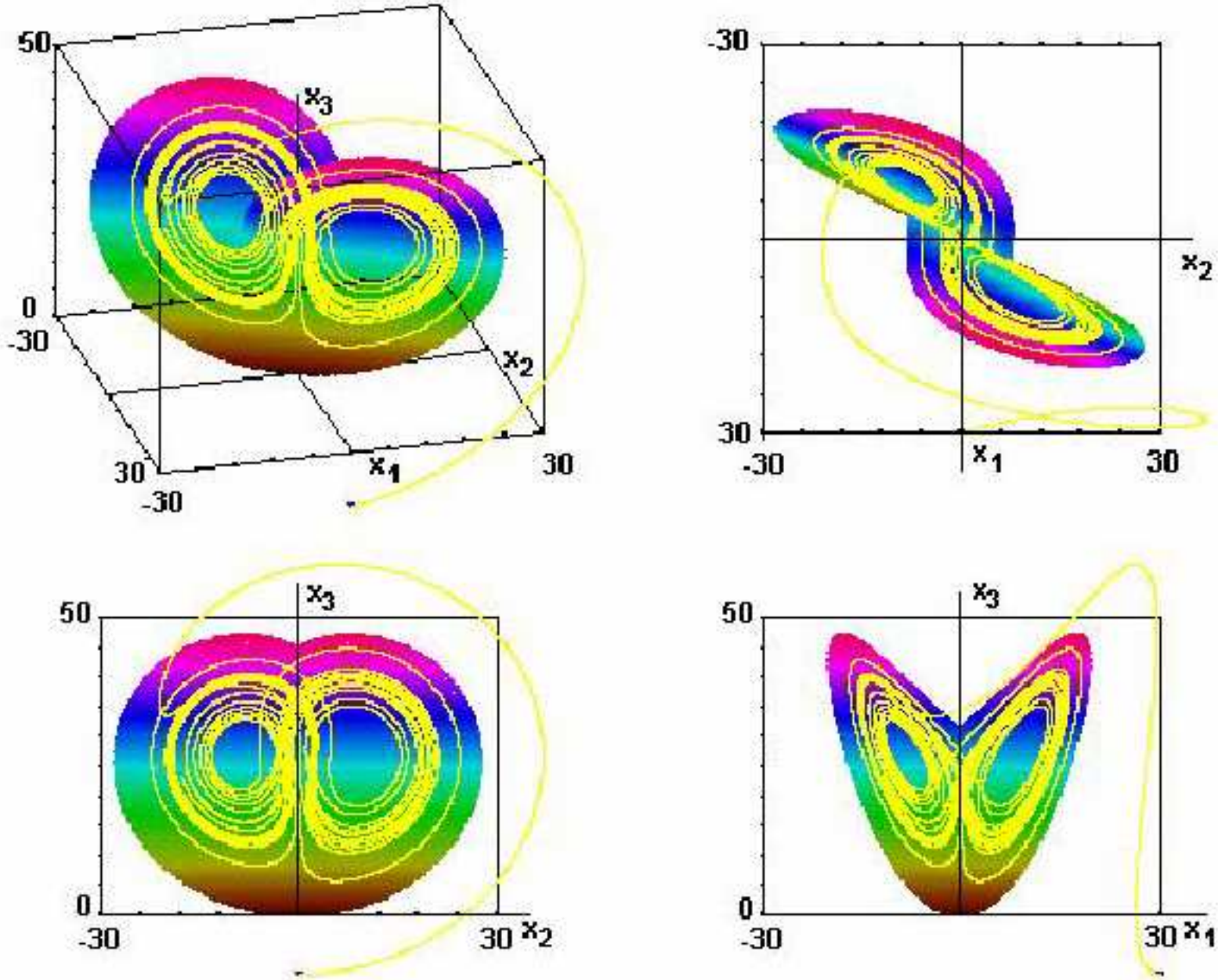
In particular, the viability kernel $\mathrm{Viab}_{\mathcal{S}_\Phi}(K)$ is not empty if and only if the the subsets $K_{n+1} := K_n \cap \Phi^{-1}(K_n)$ are not empty.

Application : noyau backward du système de Lorenz

$$\begin{cases} (i) & x'(t) = \sigma y(t) - \sigma x(t) \\ (ii) & y'(t) = rx(t) - y(t) - x(t)z(t) \\ (iii) & z'(t) = x(t)y(t) - bz(t) \end{cases}$$



On démontre que l'attracteur est contenu dans le noyau


50
0
-30
30
-30
x3
x2
x1
30
-30
30
-30
x2
x1
50
0
-30
30
x3
x2
50
0
-30
30
x3
x1

Analyse qualitative

- Partager le domaine de viabilité en cellules qualitatives
  - Chaque cellule décrit une propriété qualitative de l'état du système
- Examiner la compatibilité de ce découpage avec la dynamique du macrosystème
- Exemple : projeter la dynamique détaillée sur une dynamique discrète
  - Partant d'une cellule donnée : vers quelles cellules puis-je aller?
- Définition : un système est dit filtrable si toute solution partant d'une frontière entre deux cellules n'oscille pas indéfiniment entre les 2 cellules

Intérêts de la viabilité

- Hasard tychastique
- Rétroaction des états sur les régulons
- Viabilité avec mémoire
  - Prise en compte de l'histoire de l'évolution des états pour déterminer :
    - » La dynamique
    - » La rétroaction
    - » Les contraintes
  - A la source du hasard tychastique et de l'irréversibilité des systèmes
- Propose une explication de la structuration lamarckienne
  - Cf complexité connexionniste
  - Multiplicateurs de viabilité
  - Evolution hétérochrone des régulons
  - L'internalisation des contraintes dans l'endotype

Conceptuel

- Aspect heuristique
  - Cf lotka-volterra revisité en écologie

Heuristique

- Revisiter les concepts classiques d'analyse qualitative des systèmes dynamiques
  - Attracteurs, équilibres asymptotiques, bassins d'attraction, stabilité, périodicité
- Analyse qualitative

Analyse quali

- Calcul effectif du noyau

Algo et quantitatif

FIN

(provisoire)

Systèmes backward

13 Backward Evolutionary Systems

Definition 1.3.2 *We associate with an evolutionary system $\mathcal{S}$ its* backward evolutionary system $\overleftarrow{\mathcal{S}} : X \rightsquigarrow \mathcal{C}(0,\infty;X)$ *defined by:*
$\overleftarrow{y}(\cdot) \in \overleftarrow{\mathcal{S}}(x)$ *if and only if there exists an evolution* $z(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$ *such that for every* $T \geq 0$, *the evolution* $x(\cdot)$ *defined by*

$$x(t) := \begin{cases} \overleftarrow{y}(T-t) & \text{if} \quad t \in [0,T] \\ z(t-T) & \text{if} \quad t \geq T \end{cases}$$

belongs to $\mathcal{S}(\overleftarrow{y}(T))$.

We observe that $\overleftarrow{\overleftarrow{\mathcal{S}}} = \mathcal{S}$.

Métasystème

22 Metasystem

Definition 1.3.10 *The* **metasystem** *associated with the parameterized system*

$$\begin{cases} i) & x'(t) = f(x(t), u(t)) \\ ii) & u(t) \in U(x(t)) \end{cases}$$

is the system

$$\begin{cases} i) & x'(t) = f(x(t), u(t)) \\ ii) & u'(t) \in G(x(t), u(t)) \end{cases} \tag{1.13}$$

subjected to the viability constraint

$$\forall\, t \geq 0, \quad (x(t), y(t)) \in \mathrm{Graph}(U)$$

where $G : X \times \mathcal{U} \rightsquigarrow \mathcal{U}$ *is a set-valued map describing the metasystem. The pairs* (x, u) *are called the* **metastates** *and the elements* $v \in G(x, u)$ *are called the* **metaparameters** *(or* **metacontrols**, **metaregulons**, *etc.).*

Rétroaction dynamique

23 Dynamical Retroactions

Definition 1.3.11 *Given a metasystem (1.13) associated with the parameterized system (1.9), dynamical retroactions (or feedbacks) are selections* $g : X \times \mathcal{U} \mapsto X$ *of the set-valued map* $G : X \times \mathcal{U} \rightsquigarrow \mathcal{U}$ *that governs the evolution of the metastates* $(x(\cdot), u(\cdot))$ *through the system of differential equations*

$$\begin{cases} i) & x'(t) = f(x(t), u(t)) \\ ii) & u'(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \tag{1.14}$$

satisfying the viability property

$$\forall\, t \geq 0, \ \ (x(t), u(t)) \in \mathrm{Graph}(U)$$

26 Classification of Variables

1. *Variables evolving under the control of identified actor*:
   (a) **state variables**
   (b) **control variables** (or decision variables)
2. *Variables on which no identified actor acts*:
   (a) **regulons or regulation controls**
   (b) **tyches, or perturbations, disturbances**
3. *Observation variables.*

Noyau d'invariance

38 Invariance Kernel of a Set under an Evolutionary System

Definition 1.6.2 *Let $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ be an evolutionary system, $K \subset X$ be a constrained set and $C \subset K$ be a target.*
The subset $\mathrm{Inv}(K, C) := \mathrm{Inv}_{\mathcal{S}}(K, C)$ of initial states $x_0 \in K$ such that all evolutions $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x_0)$ starting at x_0 are viable in K for all $t \geq 0$ or viable in K until they reach C in finite time is called the invariance kernel of K with target C *under $\mathcal{S}$. When the target $C = \emptyset$ is the empty set, we say that $\mathrm{Inv}(K) := \mathrm{Inv}(K, \emptyset)$ is the* invariance kernel *of K.*
We shall say that

1. *a subset K is* invariant outside a target $C \subset K$ *under the evolutionary system $\mathcal{S}$ if $K := \mathrm{Inv}(K, C)$ and that K is invariant under $\mathcal{S}$ if $K = \mathrm{Inv}(K)$,*
2. *that C is* separated *in K if $C = \mathrm{Inv}(K, C)$.*

We shall say a subset K is backward (or negatively) invariant outside a target $C \subset K$ *under the evolutionary system $\mathcal{S}$ if $K := \mathrm{Inv}_{\overleftarrow{\mathcal{S}}}(K, C)$.*

Bassin de capture

39 Capture Basin of a Set under an Evolutionary System

Definition 1.6.3 *Let* $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ *be an evolutionary system,* $K \subset X$ *be a constrained set and* $C \subset K$ *be a target.*
The subset $\mathrm{Capt}(K,C) := \mathrm{Capt}_{\mathcal{S}}(K,C)$ *of initial states* $x_0 \in K$ *such that at least one evolution* $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x_0)$ *starting at* x_0 *is viable in* K *until it reaches* C *in finite time is called the* capture basin of C viable in K *under* $\mathcal{S}$. *When* $K = X$ *is the whole space, we say that* $\mathrm{Capt}(C) := \mathrm{Capt}(X,C)$ *is the* capture basin *of* C.
The subset $\mathrm{Env}(C) := \mathrm{Capt}_{\overline{\mathcal{S}}}(C)$ *is known under various names such as* invariance envelope *or* accessibility set *or* controlled set *of* C.

The Fundamental Characterization of Viability Kernels

Theorem 3.2.2 *Let $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ be an evolutionary system, $K \subset X$ be a constrained set and $C \subset K$ be a target.*
The viability kernel $\mathrm{Viab}(K,C)$ of K outside the target C is the unique subset between C and K that is both

1. *viable outside C (and is the largest subset $D \subset K$ viable outside C),*
2. *isolated in K (and is the smallest subset $D \supset C$ isolated in K):*

$$\mathrm{Viab}(K, \mathrm{Viab}(K,C)) = \mathrm{Viab}(K,C) = \mathrm{Viab}(\mathrm{Viab}(K,C),C) \tag{3.4}$$

101 The Two Main Examples of Evolutionary Spaces

Assume that X is a complete metric space,

1. When $\mathcal{E}(X) := X^{\mathbb{N}}$ is the space of discrete evolutions, we supply it with the "product topology": A sequence of discrete evolutions $\overrightarrow{x}_n \in X^{\mathbb{N}}$ converges to the discrete evolution $\overrightarrow{x}$ if for any $j \in \mathbb{N}$, $x_{n,\,j}$ converges to x_j (pointwise convergence). It is a complete space. The Tychonov Theorem states that a subset $\mathcal{H}(X)$ is compact if and only if it is closed and for any $j \in \mathbb{N}$, the subset $\mathcal{H}_j := \{x_j\}_{\overrightarrow{x} \in \mathcal{H}}$ is compact in X.

2. When $\mathcal{E}(X) := \mathcal{C}(0, \infty; X)$ is the space of continuous evolutions, we supply it with the "compact topology": A sequence of continuous evolutions $x_n(\cdot) \in \mathcal{C}(0, \infty; X)$ converges to the continuous evolution $x(\cdot)$ if for every $T > 0$, the sequence $\sup_{t \in [0,T]} d(x_n(t), x(t))$ converges to 0. It is a complete metrizable space. The Ascoli Theorem states that a subset $\mathcal{H}$ is compact if and only if it is closed, equicontinuous and for any $t \in \mathbb{R}_+$, the subset $\mathcal{H}(t) := \{x(t)\}_{x(\cdot) \in \mathcal{H}}$ is compact in X.

102 Upper Semicompactness

Definition 3.3.1 *Let $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ be an evolutionary system, where both the state space X and the evolutionary space $\mathcal{E}(X)$ are topological spaces. It is* upper semicompact *at x if for every sequence $x_n \in X$ converging to x and for every sequence $x_n(\cdot) \in \mathcal{S}(x_n)$, there exists a subsequence $x_{n_p}(\cdot)$ converging to some $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$. It is said to be* upper semicompact *if it is upper semicompact at every point $x \in X$ where $\mathcal{S}(x)$ is not empty.*

103 Lower Semicontinuity

Definition 3.3.2 *Let $\mathcal{S} : X \rightsquigarrow \mathcal{E}(X)$ be an evolutionary system, where both the state space X and the evolutionary space $\mathcal{E}(X)$ are topological spaces. It is* lower semicontinuous *at x if for every sequence $x_n \in X$ converging to x and for every sequence $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$ (thus assumed to be nonempty), there exists a sequence $x_n(\cdot) \in \mathcal{S}(x_n)$ converging to $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$. It is said to be* lower semicontinuous *if it is lower semicontinuous at every point $x \in X$ where $\mathcal{S}(x)$ is not empty.*

141 Marchaud Set-Valued Maps

Definition 4.2.1 *We shall say that F is a* Marchaud map *if*

$$\begin{cases} i) & \textit{the graph and the domain of } F \textit{ are nonempty and closed} \\ ii) & \textit{the values } F(x) \textit{ of } F \textit{ are convex} \\ iii) & \exists\, c \in \mathbb{R} \mid \forall\, x \in X,\ \sup_{v \in F(x)} \frac{\langle v, x \rangle}{(\|x\|+1)^2} \leq c \end{cases} \tag{4.1}$$

The associated evolutionary system $S_F : X \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, \infty; X)$ is thus called a **Marchaud evolutionary system.**

The Basic Viability Theorem

Theorem 4.2.2 *Let $K \subset X$ and $C \subset K$ be two closed subsets. Assume that F is Marchaud. Then the two following statements are equivalent*

1. *$K \backslash C$ is locally viable under F,*
2. *The tangential condition*

$$\forall\, x \in K \backslash C,\ \ F(x) \cap T_K(x) \neq \emptyset \tag{4.2}$$

holds true.

In particular, when the target C is empty, K is viable under F if and only if the above tangential condition (4.2) holds true for any $x \in K$.

151 Tangential Characterization of Viability Kernels

Proposition 4.5.1 *Let us assume that F is Marchaud and that $C \subset K$ and K are closed. The viability kernel* $\mathrm{Viab}_F(K, C)$ *of the subset K with target C under F is the* largest *closed subset D of K satisfying*

$$\forall x \in D \backslash C, \ F(x) \cap T_D(x) \neq \emptyset$$

Viability Multipliers

Definition 4.7.6 *Assume that f is continuous and that $K = h^{-1}(M)$ where $M \subset Y$ is closed convex subset and where $h : X \mapsto Y$ be a continuously differentiable map satisfying the transversality assumption. We associate with a given set-valued map $Q : X \rightsquigarrow X^\star$ the following regulation map R_M defined by*

$$R_M(x) \ := \ Q(x) \cap (h'(x)h'(x)^\star)^{-1}(h'(x)f(x) - T_M(h(x)))$$

the following parameterized system

$$\left\{ \begin{array}{lll} (i) & x'(t) & = \ f(x(t)) - h'(x(t))^\star q(t) \\ (ii) & q(t) & = \ R_M(x(t)) \ \subset \ Y^\star \end{array} \right.$$

By analogy with optimization under constraints $x \in K := h^{-1}(M)$ in optimization theory, we shall regard the elements of the dual space $X^\star$ as viability multipliers *(instead of Lagrange or Kuhn-Tucker multipliers).*

- La viabilité : interet math je sais pas, mais clairement un éclairage epistemologique particulier
- Intro : la prochaine fois sans ordi !
- Expliquer la fonction requiert toujours le niveau d'org supérieur donc l'argument des cofacteurs n'est pas recevable
- Trouver un sous-réseau qui fabrique du délai de propagation
- L'analyse par les circuits fait le lien au niveau structurel entre le local et le global
- Liaison avec partie 3 : a) on a une expression de la dégénérescence b)mais il faut sortir d'une représentation autonome, cad introduire des paramètres de contrôle, qui plus est des paramètres qui dépendent de l'état du système

$$\dot{x}(t) \in F(x(t)), \text{cad } \dot{x}(t) \in \left\{ f(x(t), u(t)) \middle| u(t) \in U \right\}$$

Hasard

- « Stochastique » :
  - En théorie des probabilités : un hasard maîtrisé
  - Suppose un environnement probabiliste sous-jacent
  - Dont les caractéristiques (qui peuvent dépendre du temps) sont données une fois pour toutes

- « Tychastique »:
  - En biologie, l'évolution de certaines variables pourrait échapper à toute régularité statistique
  - On voudrait que ces variables évoluent dans des ensemble dépendant de l'état du système
  - On qualifie ces variables de « *TYCHES* »

    Déesse *Tyche*, issue des amours d'Oceanus et Thétys, dont le plaisir est de perturber le cours des événements; devenue la déesse *Fortune* chez les romaines

    Charles Peirce parle déjà d'*évolution tychastique* dans *Evolutionary Love*

Pas d’espèce? Pas de phylogenèse?

- « *La Nature n’a réellement formé ni classes, ni ordres, ni familles, ni genres, ni espèces constantes, mais seulement des individus qui se succèdent les uns aux autres et qui ressemblent à ceux qui les ont produits (…) on voit que [les espèces] se fondent les unes les autres, de sorte qu’il n’y a presque aucun moyen de définir par une expression les différences qui les séparent : les distinctions génériques, et spécifiques ne paraissent claires que lorsqu’il y a des lacunes.* » (Lamarck, Discours d’ouverture de l’an XI)
- P533 la taxinomie spéculative : à APPROFONDIR
    - Pas de taxinomie parce que les correspondances entre gènes et fonctions sont multivoques
- La correspondance de régulation associe à chaque phénotype l’ensemble des allèles « isophénotypiques » codant le phénotype à cet instant. Cette loi de régulation résultant de la confrontation du macrosystème aux contraintes de viabilité réconcilie Lamarck et Darwin : un procédé rétroagit sur l’évolution des allèles codant l’évolution (en boucle fermée) des phénotypes.
- Il n’y a d’évolution que des individus. L’évolution de toute autre catégorie (ex : l’espèce) ne <u>dépend</u> que <u>de l’accord des uns ou des autres sur des considérations taxinomiques</u> à la recherche de consensus sans cesse remis en question.
- Le critère d’interfécondité ne peut être utilisé : car il n’y a aucun moyen de décider de l’interfécondité d’organismes ayant vécu à des époques différentes
- Oui : les « erreurs » sur le phénotype ne sont pas transmises aux descendants

Mathématiquement :

- X : espace topologique (le plus souvent, un espace vectoriel)

- $C(0,\infty);X)$: espace des fonctions continues $x(.)$ de $\Re_+$ dans X
muni de la topologie de convergence unforme sur des intervalles compacts

- Un système évolutionnaire est une application multivoque $S : X \to C(0,\infty;X)$,
satisfaisant :

1. *The* translation property. *Let* $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$. *Then for all* $T \geq 0$, *the function* $y(\cdot)$ *defined by* $y(t) := x(t+T)$ *is a solution* $y(\cdot) \in \mathcal{S}(x(T))$ *starting at* $x(T)$.
2. *The* concatenation property. *Let* $x(\cdot) \in \mathcal{S}(x)$ *and* $T \geq 0$. *Then for every* $y(\cdot) \in \mathcal{S}(x(T))$, *the function* $z(\cdot)$, *defined by*

$$z(t) := \begin{cases} x(t) & \text{if} \quad t \in [0,T], \\ y(t-T) & \text{if} \quad t \geq T, \end{cases}$$

belongs to $\mathcal{S}(x)$.

• Soit $K \subset X$. Une fonction $t \in [0,T] \mapsto x(t) \in X$ est dite viable dans K sur $[0,T]$ si :
$\forall t \in [0,T], x(t) \in K$
La fonction est dite viable dans K si $T = +\infty$

• Une application multivoque $F : X \to Y$ est dite upper semicompact en x si :
pour toute suite x_n convergeant vers x et toute suite $y_n \in F(x_n)$ il existe une sous – suite y_{n_p} convergeant vers $y \in F(x)$.

• Les inclusions différentielles sont un cas de système évolutionnaire :
Soit $X := \Re^n$ (espace vectoriel de dimension finie, et $F : X \to X$ une application multivoque stricte. On note $S_F(X) \subset C(0,\infty; X)$
l'ensemble des fonctions absolument continues t $\mapsto x(t)$ satisfaisant
pour tout $t \geq 0, x'(t) \in F(x(t))$.
S_F est le flot multivoque associé à F.

• La fonction F est dite Marchaud si :

(i) le graphe et le domaine de F sont non vides et fermés

(ii) les valeurs $F(x)$ de F sont convexes

(iii) la croissance de F est linéaire :

$$\exists c > 0 \,\big|\, \forall x \in X, \|F(x)\| := \sup_{v \in F(x)} \|v\| \leq c(\|x\| + 1)$$